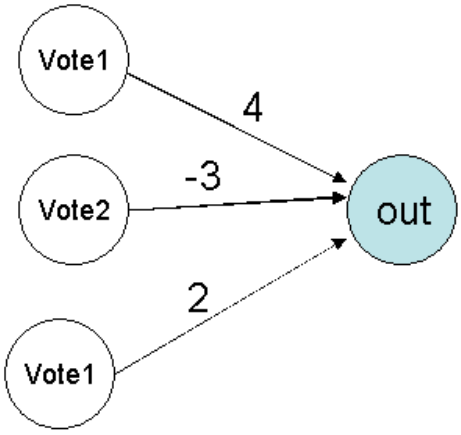
<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

נתונים בעיית הלמידה הבאה: בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים: "בעד"-1/"נגד" - 0/"נמנע" - 2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "POS" או "NEG".

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class
1	**2**	**1**	**0**	**POS**
2	**1**	**0**	**1**	**POS**
4	**1**	0	**2**	**NEG**
5	**1**	0	**2**	**NEG**
6	**0**	**1**	**1**	**NEG**

א. (7 נקודות) מוצעת רשת הנוירונים הבאה לפתרון הבעיה:



פונקציית סף ביציאה עם הערך 0

חשב את TP% ו-FP% של האלגוריתם על קבוצת האימון

ב. (7 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם Naïve Bayes. במידה שנדרשת "החלקה" יש לבצעה עם הפרמטרים m=10, p=0.2 (כלומר בסיס נתונים וירטואלי נוסף בגודל 10, עם הסתברות למאורע של 20%)

ניתן להניח שהמאפיינים בלתי תלויים

ג. (6 נקודות) סווג את הווקטור (vote1 = 1, vote2 = 1, vote3 = 1) עפ"י אלגוריתם SVM עם הקרנל הבא $K(x, y) = (xy + 1)^2$. ונתון גם

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_4 = 1, \alpha_5 = 1, b = 1$$

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

1. (14 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה 1. הרץ אלגוריתם אשכול הירכי bottom-up. יש להריץ את האלגוריתם ללא תנאי עצירה. בכל שלב, יש לפרט בדיוק כמה אשכולות יש ומי הווקטורים בכל אשכול. אם יש מס' "איחודים" אפשריים בשלב מסויים יש לבצע את כולם ואז לפרט את האשכולות והווקטורים. יש לבצע את כל החישובים עפ"י מטריקת מרחק L1. מרחק בין ווקטור (אשכול) לאשכול יחושב כמרחק הקצר בין ווקטורים מהאשכולות השונים.
2. (6 נקודות) רשמו מהם שלושת אלגוריתמי ה."אישכול" שלמדנו ולכל אלגוריתם, מהו החיסרון הבולט של האלגוריתם (במשפט אחד לכל אלגוריתם)

בהצלחה !